

KC桌面——外资精译

美国多行业与电气设备

液冷：谷歌 Brazos 对更广泛的 CDU 生态系统意味着什么？

专业销售

谷歌近期发布了名为“Brazos”的气液（L2A）CDU 的早期规格。与 2025 年先前的“Deschutes”项目类似，Brazos 只是为开放计算项目的供应商生态系统（其成员包括 Vertiv、nVent 和 Boyd）发布了一个 CDU 参考设计，供其生产。它并非谷歌将制造的、与 Vertiv/Boyd/nVent/Motivair 现有 L2A CDU 产品线竞争的产品；超大规模企业并不从事此类设备的制造。

从表面上看，Brazos 级 CDU 的规格似乎相对较低。其 60kW 的冷却能力甚至无法冷却一个 Blackwell 机架（后者需要约 120kW 的冷却能力）。有趣的是，Brazos 级 CDU 设计为使用直流电源（而许多其他 L2A CDU 则设计为使用交流电源）。

我们认为这些 CDU 旨在符合 OCP

标准，并适配于通常已具备直流电源基础设施的传统超大规模数据中心部署。60kW 的冷却能力不适用于前沿训练模型，但可以支持该范围内的推理。考虑到数据中心容量快速上线方面的担忧，创建一个能够在现有设施中通过简单的 L2A CDU 改造即可运行的推理生态系统似乎是一个不错的举措（尤其是在推理需求预计到 2030 年将比训练增长更快的情况下）。虽然未明确说明，但我们推断这是 Brazos 项目的主要目的。

虽然难以量化，但我们认为 CDU 制造商面临两个中期风险。首先，推理 CDU

生态系统存在真正的商品化风险。Brazos 规格比 Deschutes

更容易实现。虽然会有服务附加，但利润率将低于旗舰级训练 CDU。这里的决定因素是推理机架密度；我们不确定超大规模企业自研推理芯片的密度会是什么样子。如果密度保持在每机架 60kW 左右，那么相当一部分份额可能由 Brazos 风格的 L2A CDU 冷却。如果不是，则需要更大的 Deschutes 级 CDU（我们预计其利润率更高，服务附加更稳定）。

其次，我们可能还会看到一些超大规模企业的需求从新建项目转向改造项目，尤其是在项目被延迟的情况下。虽然我们在数据中心容量追踪器中并未从搁浅容量数据中看到这一点，但有一些来自公司的传闻称，他们看到少数客户（包括超大规模企业和托管服务商）因准备不足或项目延迟而推迟交付。我们并不是说这一定会发生，但我们认为，拥有这些标准化的 L2A CDU 为超大规模企业创造了选择权，如果他们未来需要加速改造以满足推理需求的话。

我们不认为谷歌的这一公告对 CDU

制造商构成迫在眉睫的威胁，尤其是那些专注于技术栈顶端技术卓越性的制造商。市场一直预期 CDU 会出现一定程度的商品化。虽然我们认为这一公告加速了低规格产品的商品化趋势，但我们仍然相信旗舰级 CDU 存在创新溢价，并预计随着顶级液冷技术的发展，这一溢价将持续存在。

O - 跑赢大盘，M - 与大市持平，U - 跑输大盘，NR - 未评级，CS - 暂停覆盖
来源：彭博社，Bernstein 估计与分析。

投资启示

我们给予 Vertiv 跑赢大盘评级，目标价 416 美元。

我们给予 nVent 跑赢大盘评级，目标价 218 美元。

我们给予 Schneider 跑赢大盘评级，目标价 310 欧元。

我们给予 Eaton 跑赢大盘评级，目标价 534 美元。

详情

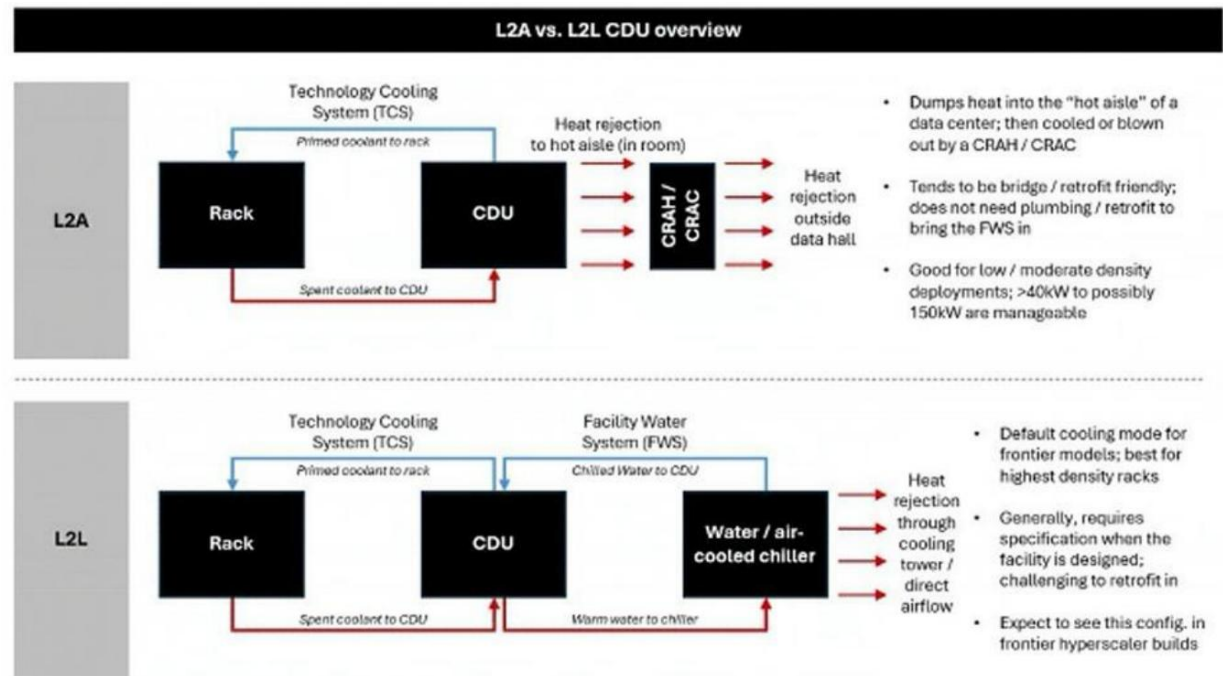
背景

超大规模企业历来推动“开放计算项目”（OCP），这是一个发布数据中心硬件开源规范的非营利组织。该项目由 Meta 创立，目前有谷歌、微软和甲骨文参与（尽管亚马逊是明显的缺席者），以及众多其他供应商。2025 年，谷歌作为 OCP 的一部分发布了 Deschutes 项目的细节；这是一套针对兼容的液液（L2L）CDU 的技术规范和标准（在 3 ° C 逼近温度下具有 2MW 的冷却能力）。Vertiv、nVent 和 Boyd 目前在其产品目录中都有符合 Deschutes 标准的设备。昨天，谷歌宣布将指定另一种 CDU 设计——这次是针对气液（L2A CDU），名为 Brazos 项目（符合谷歌以河流命名这些项目的惯例）。本报告将探讨其对更广泛的 CDU 生态系统的影响。

L2L 与 L2A：有何区别？

在我们本周早些时候的 CDU 入门报告中，我们主要侧重于比较旗舰级 L2L CDU。L2L 设备之所以如此命名，是因为它们通过两个液体回路（技术冷却系统和设施水系统）来排热。相比之下，我们今天讨论的 L2A 配置只有一个液体回路（技术冷却系统），它将热量以空气形式排放到数据中心的“热通道”中。然后，CRAH 或 CRA C（计算机房空气处理机或计算机房空调机）将热空气吹出机房/建筑。通常，对于所有新建项目或机架密度超过 150kW 的情况，首选 L2L 冷却（其能效高得多）。相比之下，在改造现有数据中心时，首选 L2A 方案，因为它不需要设施水系统回路（省去了复杂的管道改造），或者当冷却能力在 40kW 到 150kW 之间时（低于此范围，可以使用普通的冷空气从芯片中带走热量）。L2A 和 L2L 仍然都是液冷类型（即它们需要冷板和冷却液从芯片中带走热量），它们仅在如何将热量从 TCS 排放到数据中心外部方面有所不同。

图表 1：气液 CDU 与液液 CDU 的区别



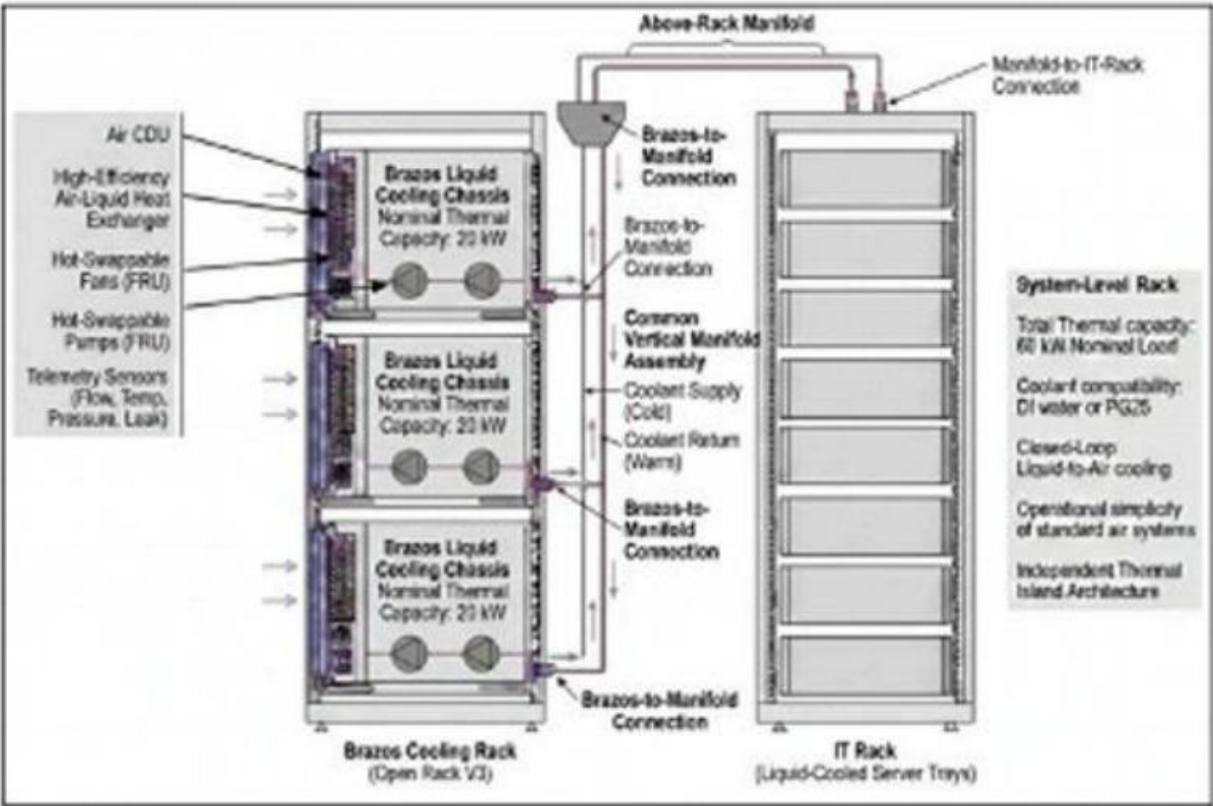
图表 1

来源：Bernstein 分析与估计

对 Brazos 规格的思考

当我们审视 Brazos 提供的规格时，从表面上看，它并不那么令人印象深刻或要求苛刻。60kW 的容量甚至无法冷却一个 Blackwell 机架（后者需要约 120kW 的冷却功率）——像 nVent、Motivair 和 CoolIT 这样的厂商在其 L2A CDU 的冷却功率上要高得多。电源输入是直流电（非交流电），设计为直接从母线取电，这与当今市场上大多数其他设计用于交流电的 L2A CDU 不同。

图表 2：Brazos 项目概览 谷歌 Brazos 究竟是什么？



图表 2

来源：Bernstein分析，公司报告（谷歌）

- Google 发布了一款名为“Brazos”的新型气冷式（L2A）CDU配置
 - 主要面向老旧环境，服务商希望在不进行复杂的冷水机组和管道改造的前提下，提供更高的机架密度
 - 每机架提供约60kW的冷却能力；不足以支持Blackwell（每机架120kW以上）或更高端的训练模型
 - 据Google称：“Brazos作为一个自封闭的液体生态系统，通过组件级液体捕获热量，并利用高效气液换热器将热量排放到数据中心的热通道。这种即插即用架构可快速安装在任何具备充足电力和标准空气处理能力的传统设施中。”
- 我们想强调的是，这并非新技术；在Google发布此公告之前，L2A冷却已存在多年

图表3：Brazos L2A CDU规格似乎针对OCP兼容环境中的推理任务

L2A Product comparison of Brazos vs. peers						
Company	Google Brazos	Boyd RAA32-10U21	Vertiv CoolChip	nVent HRU	Motivair HDU	CoolIT AHx240
Cooling Capacity	1 60 kW	32 kW	70 kW	100 - 120 kW	150 kW	240 kW
ATD	Not stated	24°C	11°C	Not stated	Likely ~10°C	Not stated
Power Supply	2 40 - 60V DC	1P AC	1P AC	1P AC	1P AC	1P AC

图表 3

1 冷却功率过低，无法与Blackwell及以上产品配合使用；Brazos似乎更侧重于通过改造提升推理能力 2
通过OCP兼容母线实现直接直流连接是Brazos相对于其他L2A CDU的独特之处；不适用于传统托管/企业级部署
资料来源：Bernstein分析与预测，公司报告

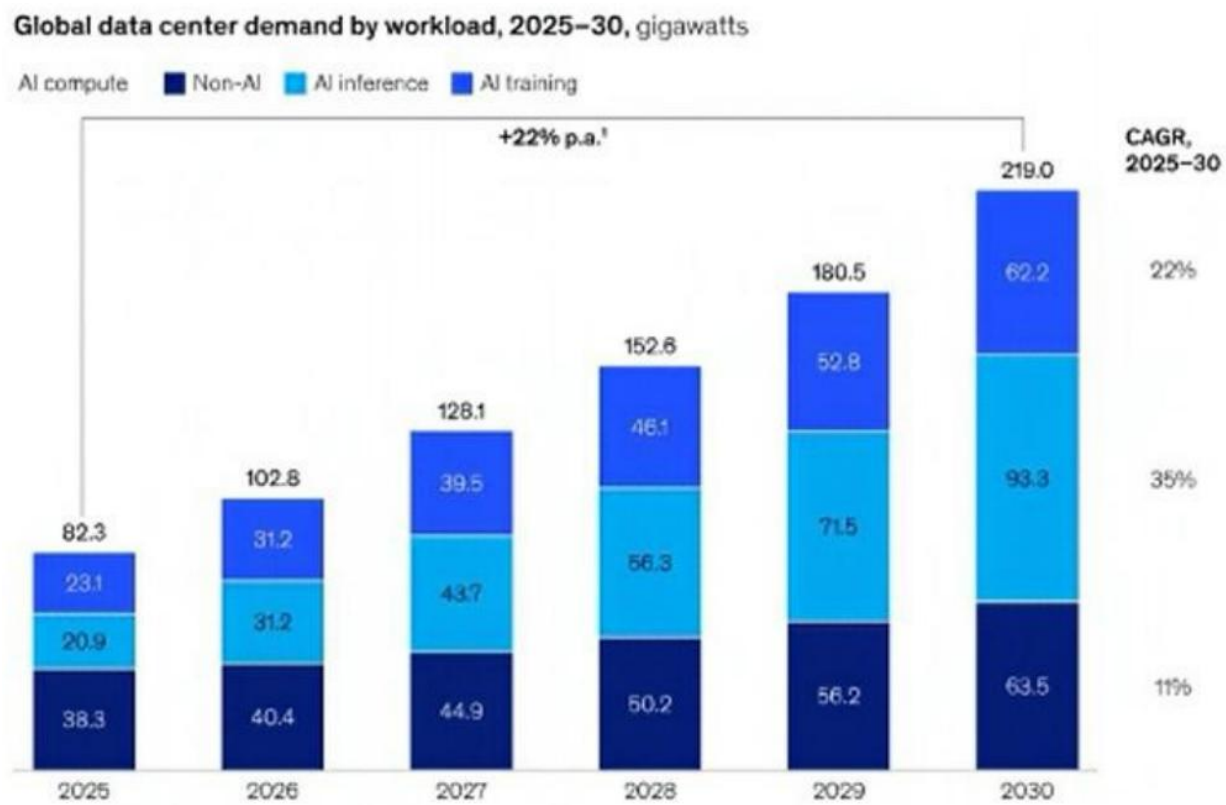
然而，我们最重要的结论是，该设计并非旨在与现有产品竞争。它专为OCP兼容而设计，适用于传统超大规模部署，这些部署通常已具备直流电力基础设施而非交流电。60kW的冷却能力对前沿训练模型效果不佳，但可支持该范围内的推理任务。考虑到数据中心容量快速上线的担忧（更多见解请参见我们的数据中心追踪器），创建一个能在现有设施中通过简单L2A CDU改造运行的推理生态系统似乎是明智之举（尤其是在推理预计到2030年增速将超过训练的背景下）。虽然未明确说明，但我们认为这是Brazos项目的主要应用场景。

我们对CDU市场影响的推断

首先，有必要说明Brazos不是什么。它不是Google正在制造的CDU；Google并不从事液冷设备制造业务。它只是一套技术规格/要求，将由其制造商生态系统来生产。据Google称：“未来几个月，我们将通过行业论坛正式开源Brazos的技术规格、设计原则和视觉资产。作为持续利用无水风冷系统与液冷相结合的更广泛基础设施组合的一部分，Brazos是我们为开放硬件生态系统贡献的众多创新之一。我们邀请系统架构师、制造商和热工程师评估这些设计，以扩展机架式冷却基础设施，满足未来高功耗计算的需求。”我们也不认为这会在短期内造成结构性冲击。CDU的交货周期仍将延长，我们预计L2L仍是大多数制造商的关注重点。

从中期来看，我们看到了两大风险。这些风险难以量化，但也不容忽视。首先，推理CDU生态系统存在切实的商品化风险。Brazos规格比Deschutes规格更容易实现，我们认为它们并不真正需要Vertiv或nVent那样的工程溢价。虽然这些厂商可能仍会选择制造和维护符合Brazos规格的单元，但利润率会更低。我们认为服务附加仍将具有重要意义，但推测其“护城河”不如训练GW领域深厚，因为后者的故障成本要高得多。这里的决定因素是推理机架密度；我们不确定超大规模厂商自研推理芯片的密度会是多少。如果保持在每机架60kW以下，那么相当一部分份额可能由Brazos风格的L2A CDU冷却。如果不是，则需要更大的Deschutes级CDU（我们预计其利润率更高，服务附加更稳定）。其次，我们可能还会看到部分超大规模需求从新建项目转向改造项目，尤其是在项目出现延误的情况下。虽然我们在数据中心容量追踪器中的搁浅容量数据中并未看到这一点，但已有一些公司反馈称，客户因准备不足/项目延误而推迟交付。尽管如此，我们认为Google的这一公告对CDU制造商，尤其是那些专注于技术卓越性的头部厂商，并不构成迫在眉睫的威胁。市场一直预期CDU会出现一定程度的商品化。虽然我们认为这一公告加速了低规格产品的商品化趋势，但我们仍然相信旗舰CDU存在创新溢价，并预计随着顶级液冷技术的发展，这一溢价将持续存在。

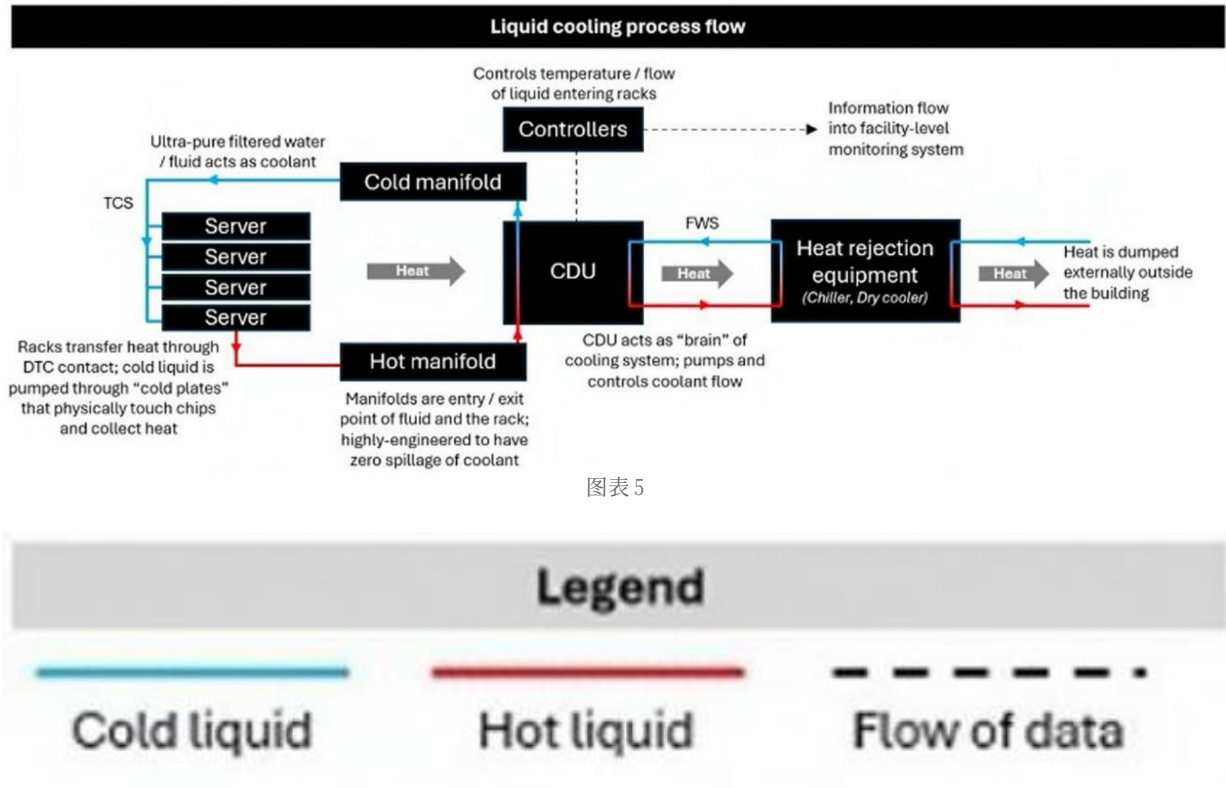
图表4：麦肯锡按类别划分的GW新增量预测



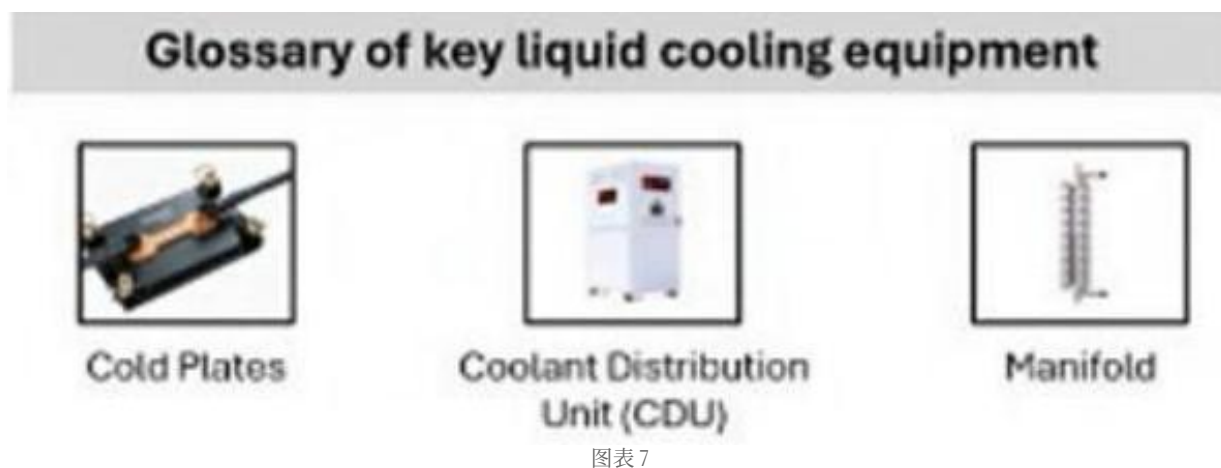
图表 4

注：包含所有服务商类型。*年化。资料来源：麦肯锡数据中心需求模型 资料来源：公司报告（麦肯锡）

图表5：回顾：液冷如何工作？



图表 6



液冷术语表

• DTC（直接芯片级冷却） • TCS（技术冷却系统） • FWS（设施水系统） • TDP（热设计功耗）

资料来源：Bernstein分析

图表6：回顾：我们的CDU展望

CDU | 我们认为CDU将持续存在；存在一定商品化风险（但低于冷板）

资料来源：Bernstein分析与预测，公司报告

实际上不存在过时风险；我们认为无论主流冷却配置如何，CDU都将持续存在

存在一定商品化风险；超大规模厂商将指定设计，但CDU比冷板更复杂（多个连接部件），从而保留了定价权
此外，CDU需要维护服务（冷板则不需要），这也保护了利润率

我们认为CDU是一个值得投入的好业务，尤其是对于那些能够推动创新路线图而非仅仅成为合同制造商的厂商
我们看到对更广泛CDU市场的预测存在较大差异；但当前数十亿美元的市场规模在未来五年内增长至中高十亿美元似乎并非不可能